

5G 远程驾驶无人车 XT-NetRC 产品介绍



远程驾驶无人车示意图

一、功能介绍

- 1、无人车采用 5G 通信技术，可实现远程遥控驾驶；
- 2、支持语音识别、语音远程喊话、实时互动；
- 3、支持图像识别、视频远程实时传输。

二、产品参数

- 1、产品尺寸：40*28*15cm；
- 2、主控制器：CPU: BCM2711、内存 8G 、存储空间 32G 、通讯模组：2.4G&5GHz 802.11b/g/n/ac, BT5.0 和 BLE、外设接口：2*USB2.0; 2*USB3.0; 2*Micro HDMI；
- 3、摄像头 I：像素：100w、芯片感光芯片 CMOS、分辨率 1280x720、频率 30 帧、视角 120° 、焦距 2.15mm（无畸变）、连线形式 USB2.0 免驱；
- 4、摄像头 II：像素：200w、芯片感光芯片 CMOS、分辨率：1280x720、连线形式： USB2.0 免驱、内置 8m 全指向性吸音降噪麦克风阵列；
- 5、电机驱动器：持续电流输出：60A、瞬间电流输出： 320A、电压范围：7.4~11.1V、BEC 输出：5V/3A；
- 6、底盘：结构类型：阿克曼结构、驱动方式：四轮差速驱动；
- 7、电机：碳刷电机、最大转速 40km/h；
- 8、电池：容量：2000mAh、充电电压：12.6V；
- 9、舵机：重量：45g±5%、工作电压：4.8V~6.0V、空载转速：0.15~0.18sec/60° 、空载电流：160~170mA、堵转扭矩：9~13kg.cm、脉冲宽度：500~2500usec、角度：180° ；
- 10、网络模块：通讯方式：5G、工作温度：-10~+55℃、接口：USB2.0/GPIO/I2S/UIM/MIPI；无线传输速度：150Mbps~500Mbps、内置 LTE/WCDMA 分集天线；
- 11、GPS 模块：信号接收模式：BDS/GPS/GLONASS/GALIEO/AZSS/SBAS、定位精度：2.5m 测速精度：<0.1m/s、定位更新率：1Hz、速度：515m/s、功耗：3.3V 29mA、工作温度：-40~85℃；
- 12、陀螺仪模块：电压：5~36V、测量维度：三轴加速度、三轴陀螺仪、三轴角度、量程：加速度：±2g、陀螺仪：±250° /s、角度：±180° 、角度精度：XY:0.1° 、Z 轴 0.5° 、数据接口：串口（TTL/232 电平、波特率 4800~921600）；
- 13、云台：自由度：2、水平旋转角度：180° 、俯仰角度：180° ；
- 14、语音播放模块：阻抗：8Ω、功率：3W；
- 15、软件系统：Ubuntu、软件编程语言：Python3.8、OpenCV 4.2.0；

三、大赛支持

全国大学生智能汽车竞赛-室外远程驾驶无人车赛（A 类） 每年 11~12 月份